



Chapter 7: Voice over IP

Dr. Nguyen Hoang Viet

Giới thiệu chung về VoIP

- Tháng 2 năm 1995 hãng Vocaltec đã thực hiện truyền thoại qua Internet, lúc đó kết nối chỉ gồm một PC cá nhân với các trang thiết bị ngoại vi thông thường như card âm thanh, headphone, mic, telephone line, speaker, modem... phần mềm này thực hiện nén tín hiệu thoại và chuyển đổi thông tin thành các gói tin IP để truyền dẫn qua môi trường Internet.
- Có rất nhiều chuẩn cho truyền thoại trên nền IP nhưng có hai chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất là H.323 của ITU và SIP của IETF

Mạng VoIP

- Ưu nhược điểm
 - Giảm cước phí dịch vụ thoại đường dài
 - Nhiều cuộc gọi hơn, giảm độ rộng băng thông cho mỗi kết nối
 - Hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung khác và giúp triển khai các dịch vụ mới nhanh chóng, dễ dàng, tự động dịch vụ, phát hiện trạng thái, quản lý thông tin, mã hoá bảo mật..
 - Sử dụng có hiệu quả nhất giao thức IP: Tận dụng đầu tư, thiết bị sẵn có... với nhà điều hành mạng và cung cấp dịch vụ

Mạng VoIP: Các giải pháp mã hóa tiếng nói

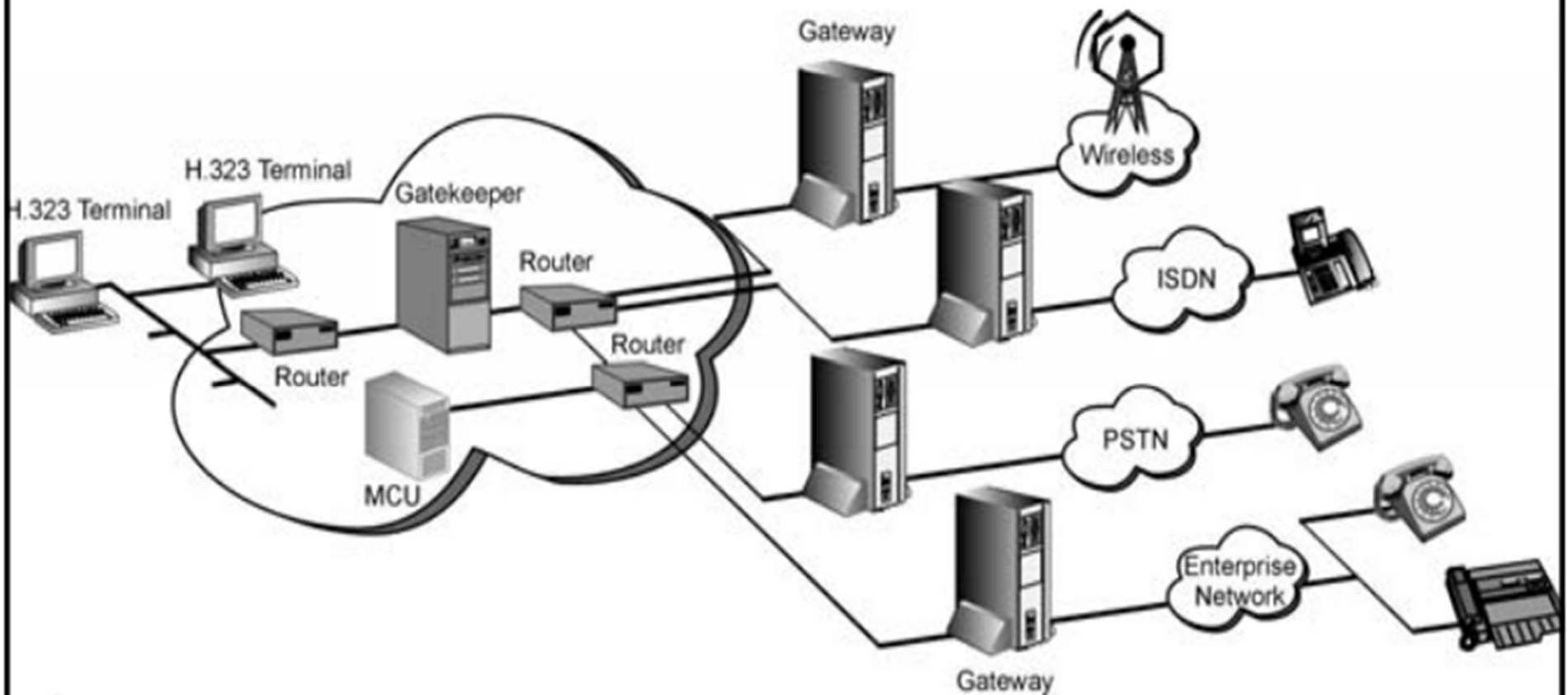
- Mã hoá dạng sóng; Mã hoá nguồn; Mã hoá lai

Codec	Peak rate (kb/s)	Packet size (bytes)	Bandwidth (including overheads)	Compression gain (relative to PCM/STM)
G.711 (PCM)	64 (no compression)	40(5ms)	142,4kb/s	0,45
		160(20ms)	83,6kb/s	0,77
G.726/G.727	40/32/24	20(5ms)	110,4kb/s	0,58
		80(20ms)	51,6kb/s	1,24
G.728 (LD-CELP)	16	10(5ms)	94,4kb/s	0,68
		40(20ms)	35,6kb/s	18
G.729 (CS-ACELP)	8	5(5ms)	86,4kb/s	0,74
		20(20ms)	27,6kb/s	2,32
G.723.1 A-CELP MP-MLP	5,3 6,3	4(5ms)	83,5kb/s	0,77
		16(20ms)	25,6kb/s	2,5

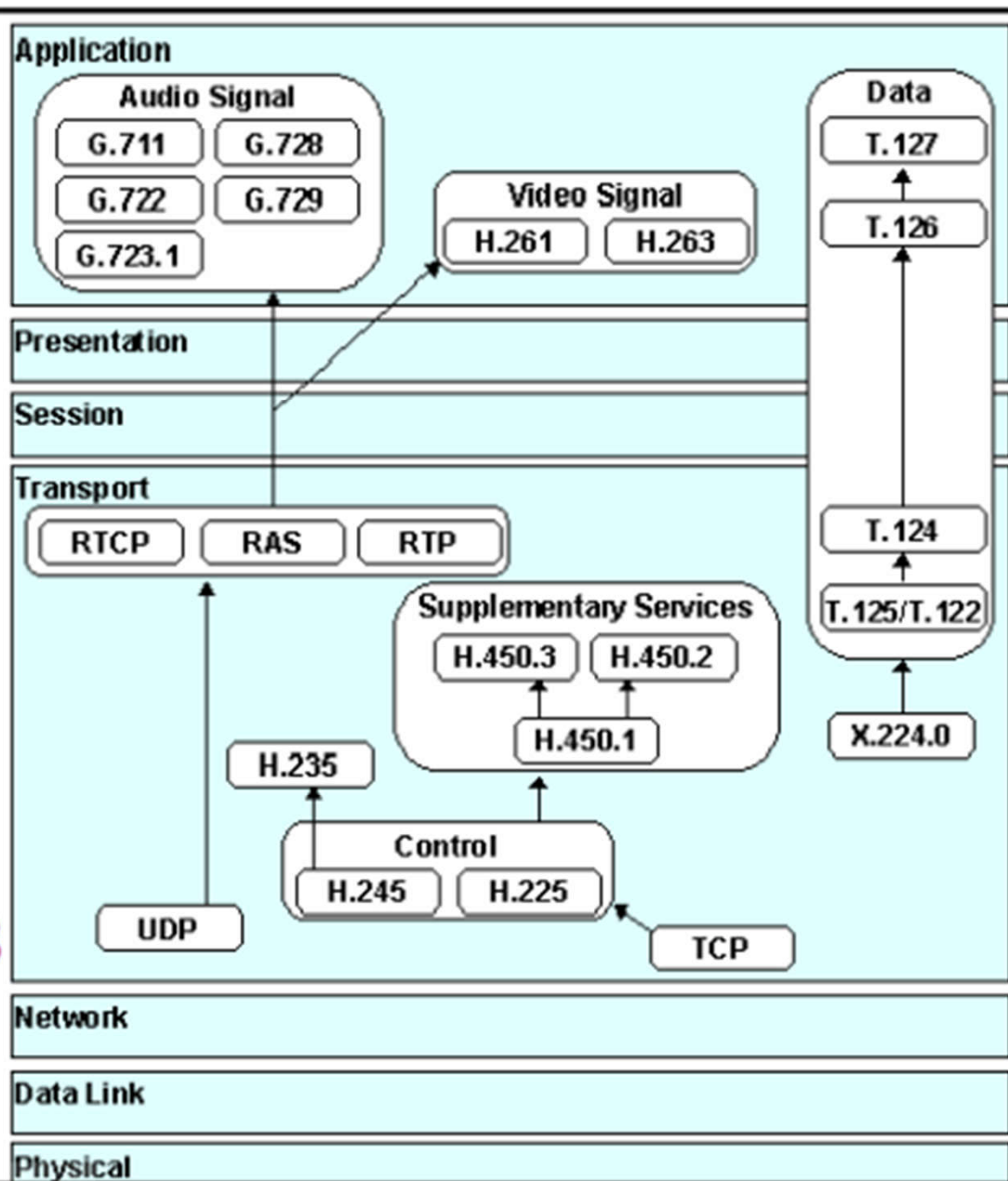
Mạng VoIP: Các giao thức và báo hiệu

- Chuẩn H.323 cung cấp nền tảng cho việc truyền thông thoại, video và dữ liệu qua các mạng dựa trên IP, bao gồm cả Internet. H.323 là khuyến nghị của ITU nơi đưa ra các chuẩn truyền thông đa phương tiện trên các mạng LANs, các mạng này không đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS).
- SIP (Session Initiation Protocol) là một giao thức điều khiển tầng ứng dụng có thể thiết lập, duy trì và giải phóng các cuộc gọi hoặc các phiên truyền thông. Các phiên truyền thông có thể là điện thoại hội nghị, học từ xa, điện thoại Internet và các ứng dụng tương tự khác.

Mạng VoIP: H.323

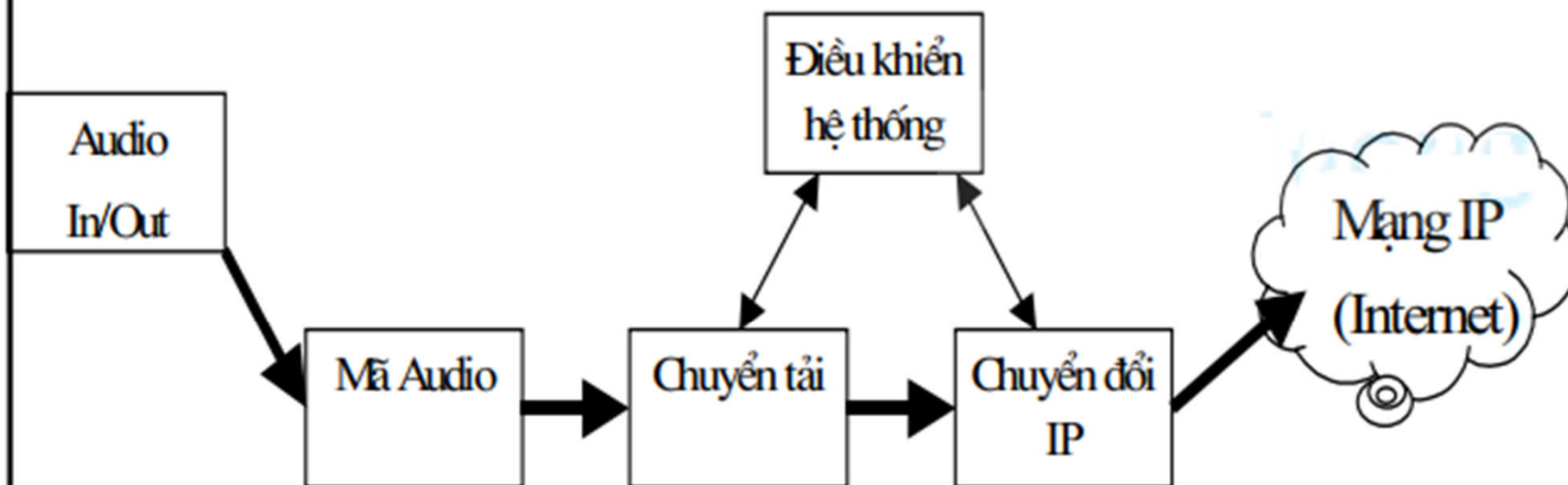


Ngăn xếp giao thức VoIP-H.323



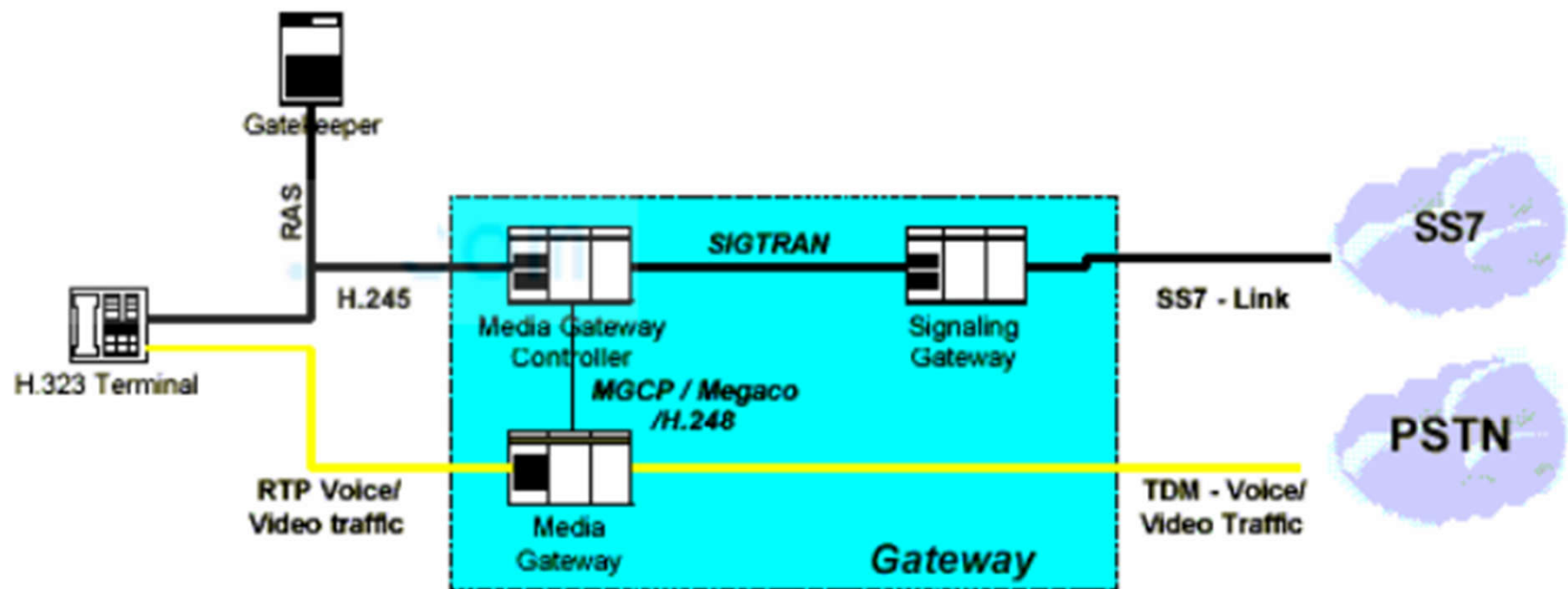
Mạng VoIP-H.323

Chức năng của H.323





Mạng VoIP-H.323



Mạng VoIP - SIP

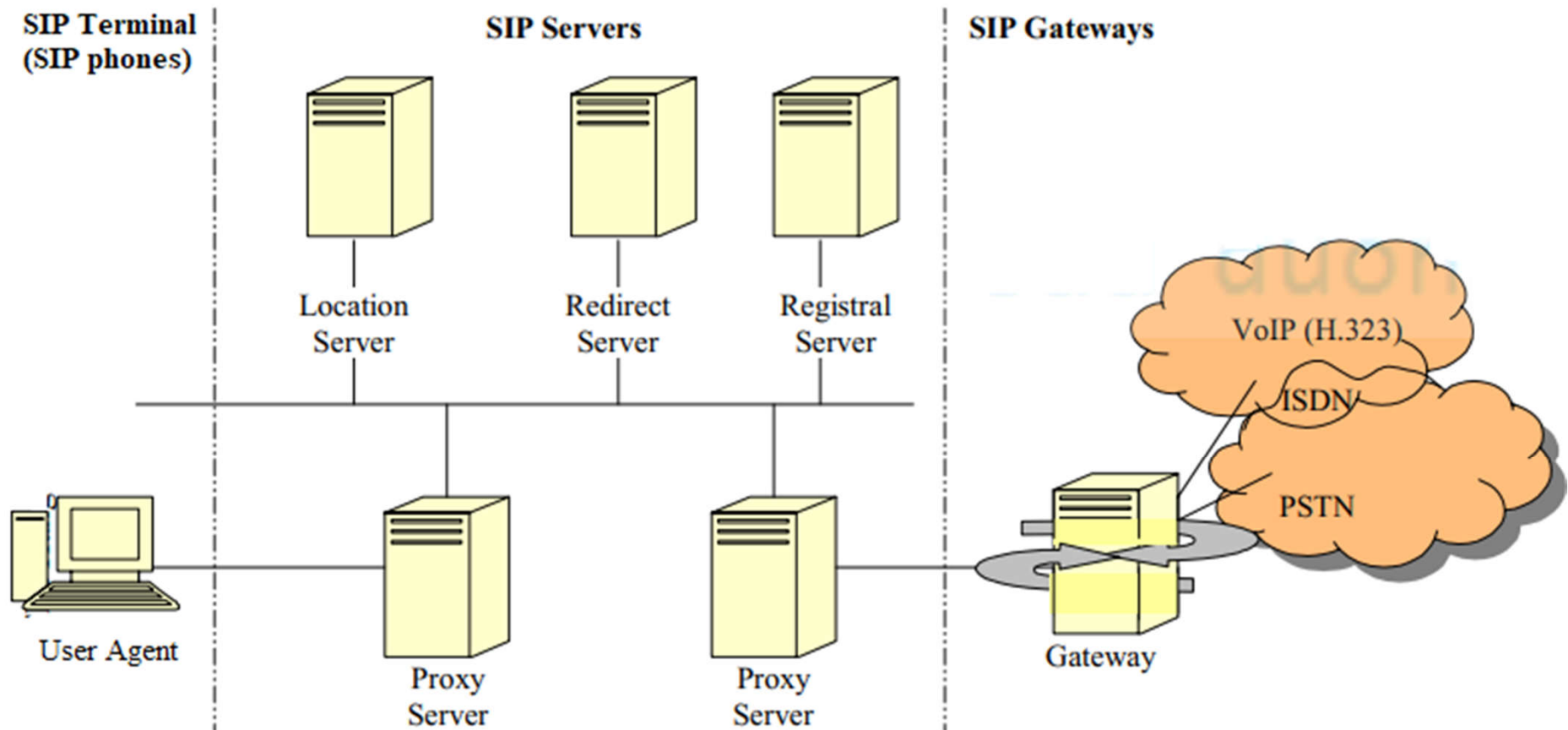
- SIP là một giao thức chuẩn do IETF đưa ra nhằm mục đích thực hiện một hệ thống có khả năng truyền qua môi trường mạng IP.
- SIP dựa trên ý tưởng của SMTP và HTTP. Nó được định nghĩa như một client-server trong đó các yêu cầu được bên gọi (bên client) đưa ra và bên bị gọi (server) trả lời nhằm đáp ứng yêu cầu của bên gọi.
- SIP sử dụng một số kiểu bản tin và trường mào đầu giống HTTP, xác định nội dung thông tin theo mào đầu cụ thể giống như giao thức được sử dụng trên Web.

Mạng VoIP - SIP

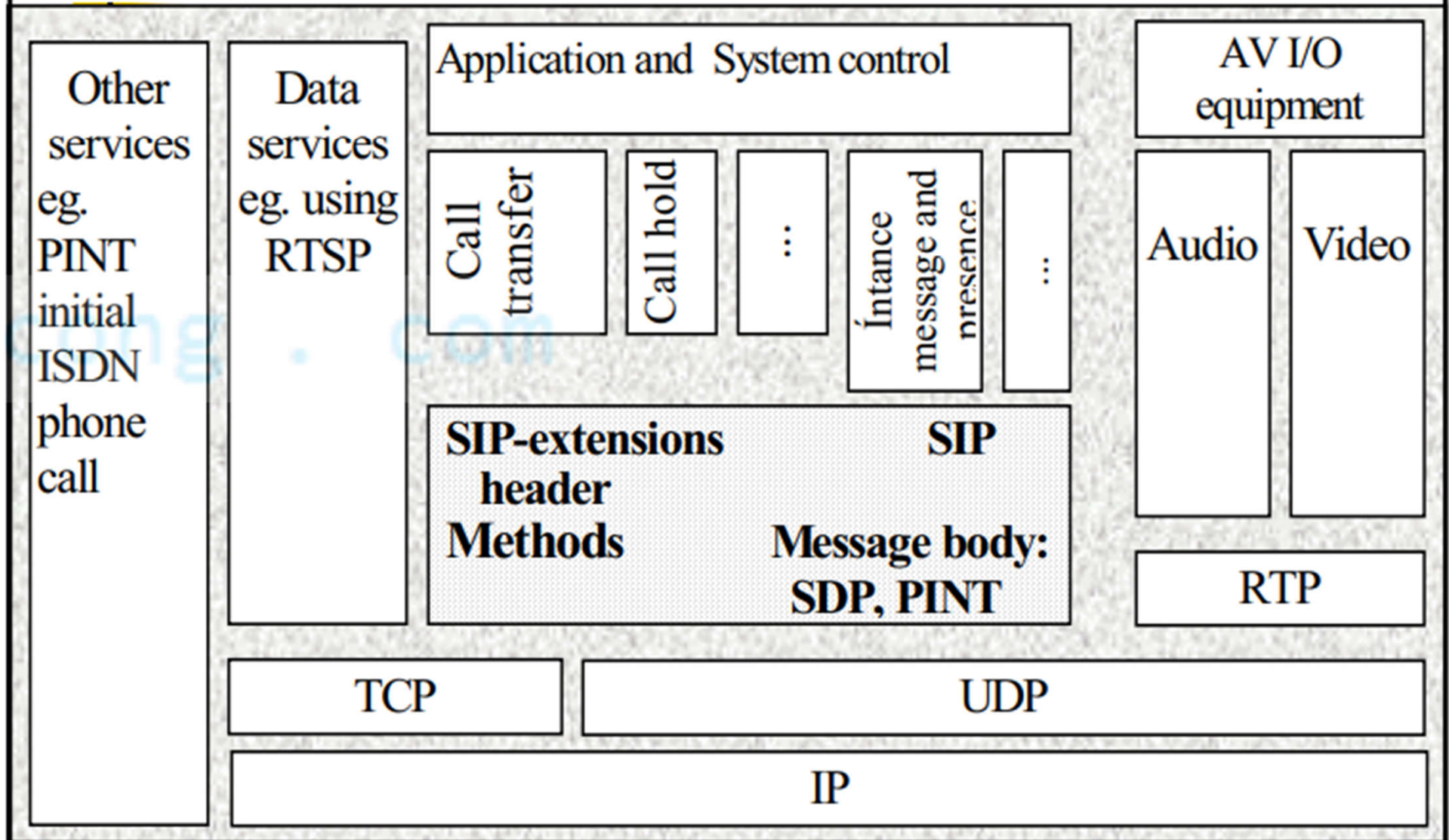
SIP hỗ trợ 5 dịch vụ trong việc thiết lập và kết thúc các phiên truyền thống:

- Định vị người dùng: Xác định vị trí của người dùng tiến hành hội thoại.
- Năng lực người dùng: Xác định các phương thức (phương tiện) và các tham số tương ứng trong hội thoại.
- Xác định những người sẵn sàng tham gia hội thoại.
- Thiết lập các tham số cần thiết cho cuộc gọi.
- Điều khiển cuộc gọi: Bao gồm cả quá trình truyền và kết thúc cuộc gọi.

Mạng VoIP - SIP



Mô hình tham chiếu

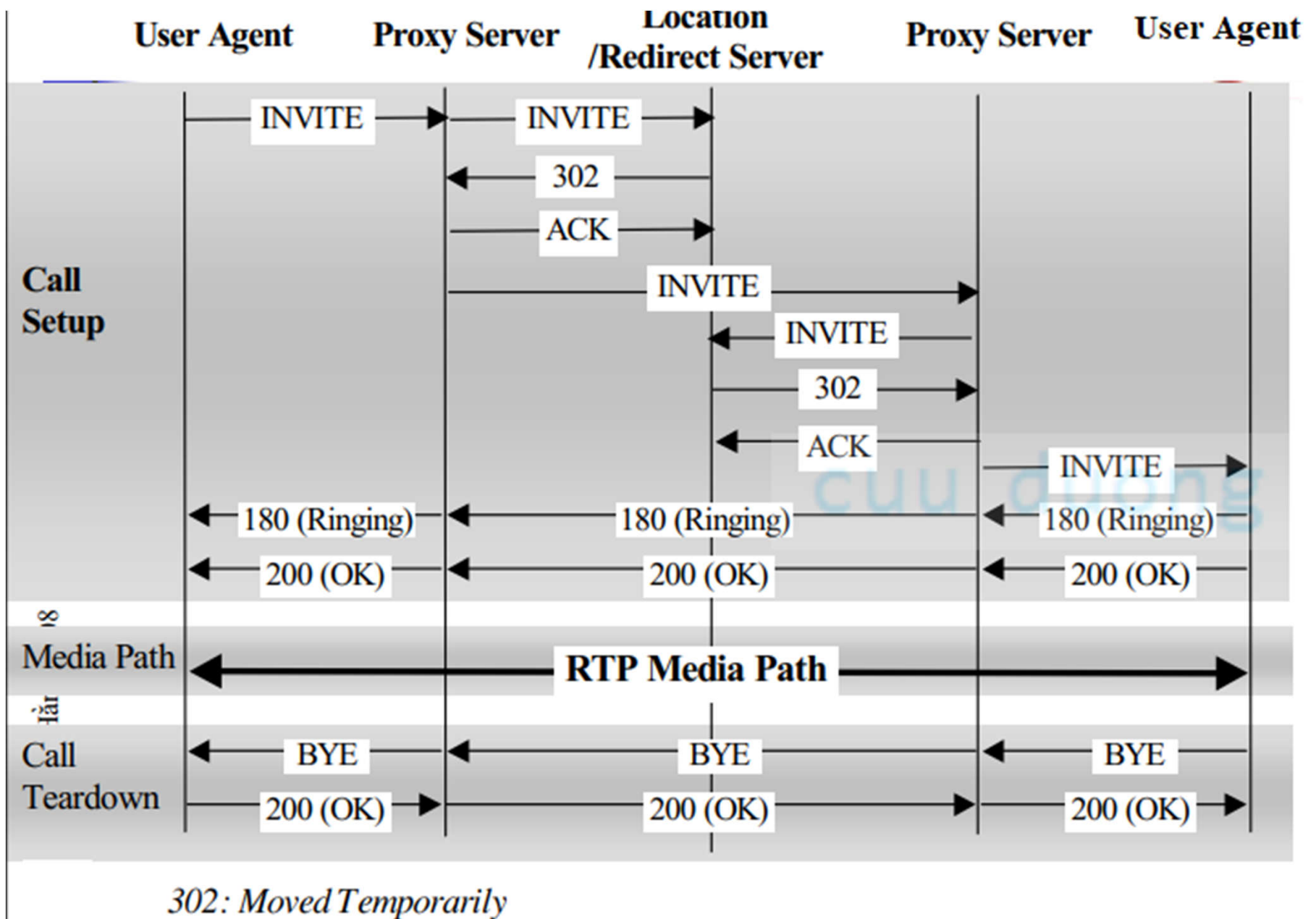


Mạng VoIP - SIP

- Về cơ bản các bản tin SIP được chia làm hai loại:
 - bản tin yêu cầu (Request)
 - bản tin đáp ứng (Respond)
- Cả hai loại bản tin này đều sử dụng chung một định dạng cơ bản được quy định trong RFC 2822 với cấu trúc gồm một dòng khởi đầu (start-line), một số trường tiêu đề và một phần thân bản tin tùy chọn.

Mạng VoIP - SIP

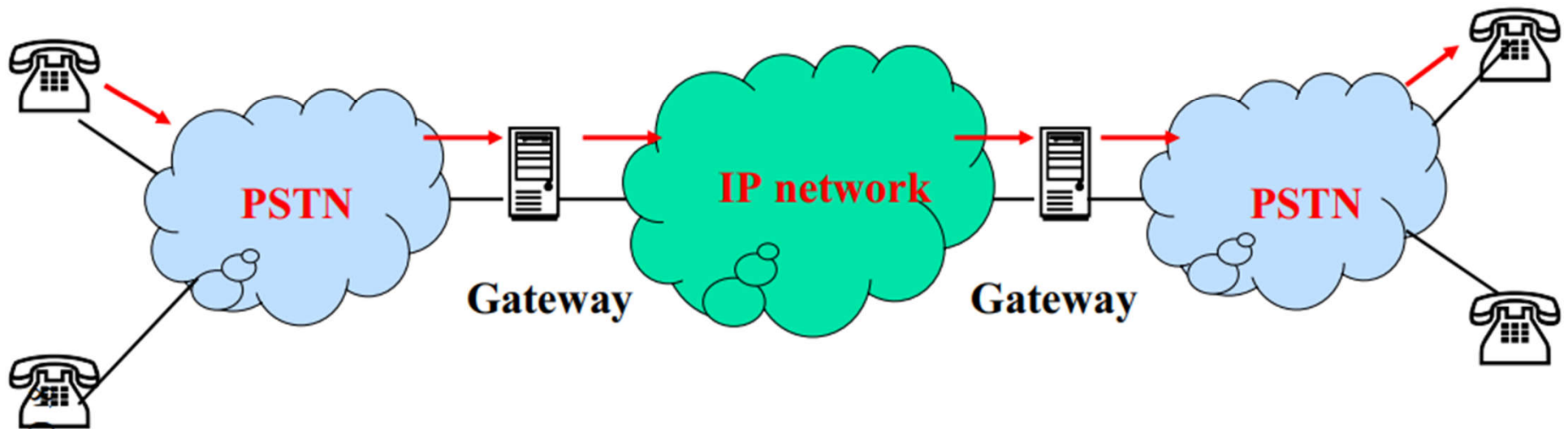
- Cấu trúc này được tóm tắt như sau:
generic-message = start-line
***message-header**
CRLF
[message-body]
- Với start-line = Request-Line / Status-Line
- Message-header = (general-header/Request-header/Response-header/entity-header)
- Trong đó, dòng khởi đầu, các dòng tiêu đề hay dòng trống phải được kết thúc bằng một kí tự dòng trống, xuống dòng (CRLF) và phải lưu ý rằng dòng trống vẫn phải có để ngăn cách phần tiêu đề và thân của bản tin ngay cả khi phần thân bản tin là rỗng.



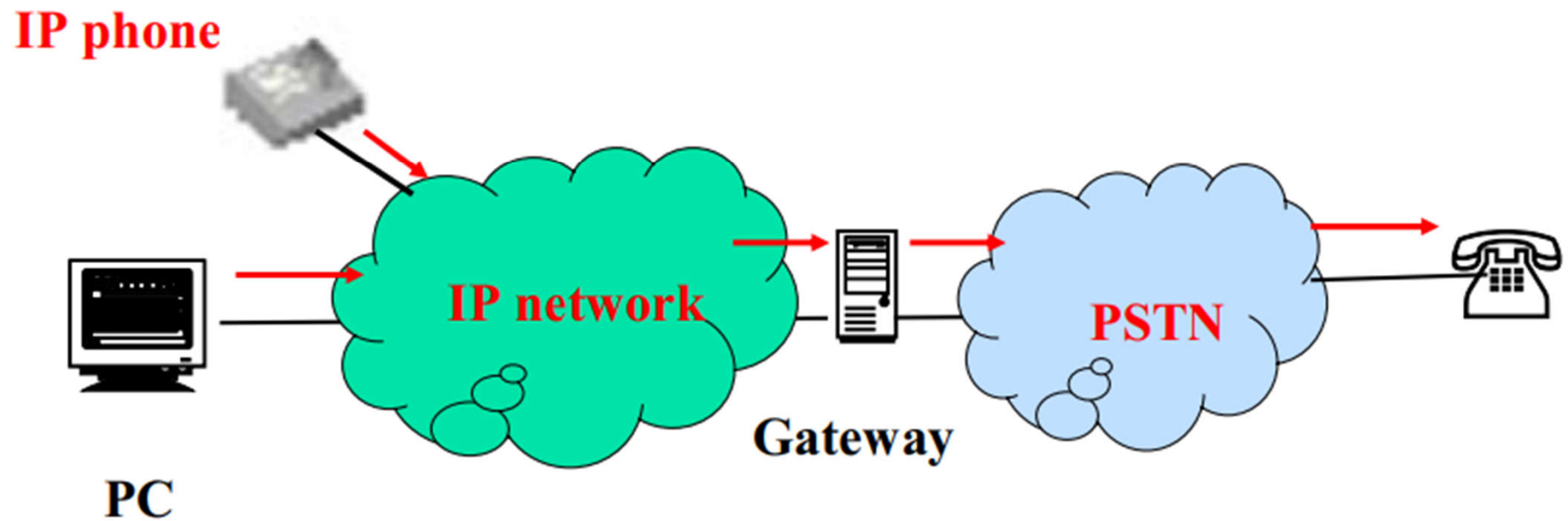
Các loại hình dịch vụ thoại qua IP

- Phone to Phone (máy đt tới máy đt qua mạng trung gian IP)
- PC to Phone (máy tính tới máy đt)
- PC to PC (máy tính tới máy tính: có thể kết nối trực tiếp qua mạng IP hoặc có thể gián tiếp qua mạng khác)

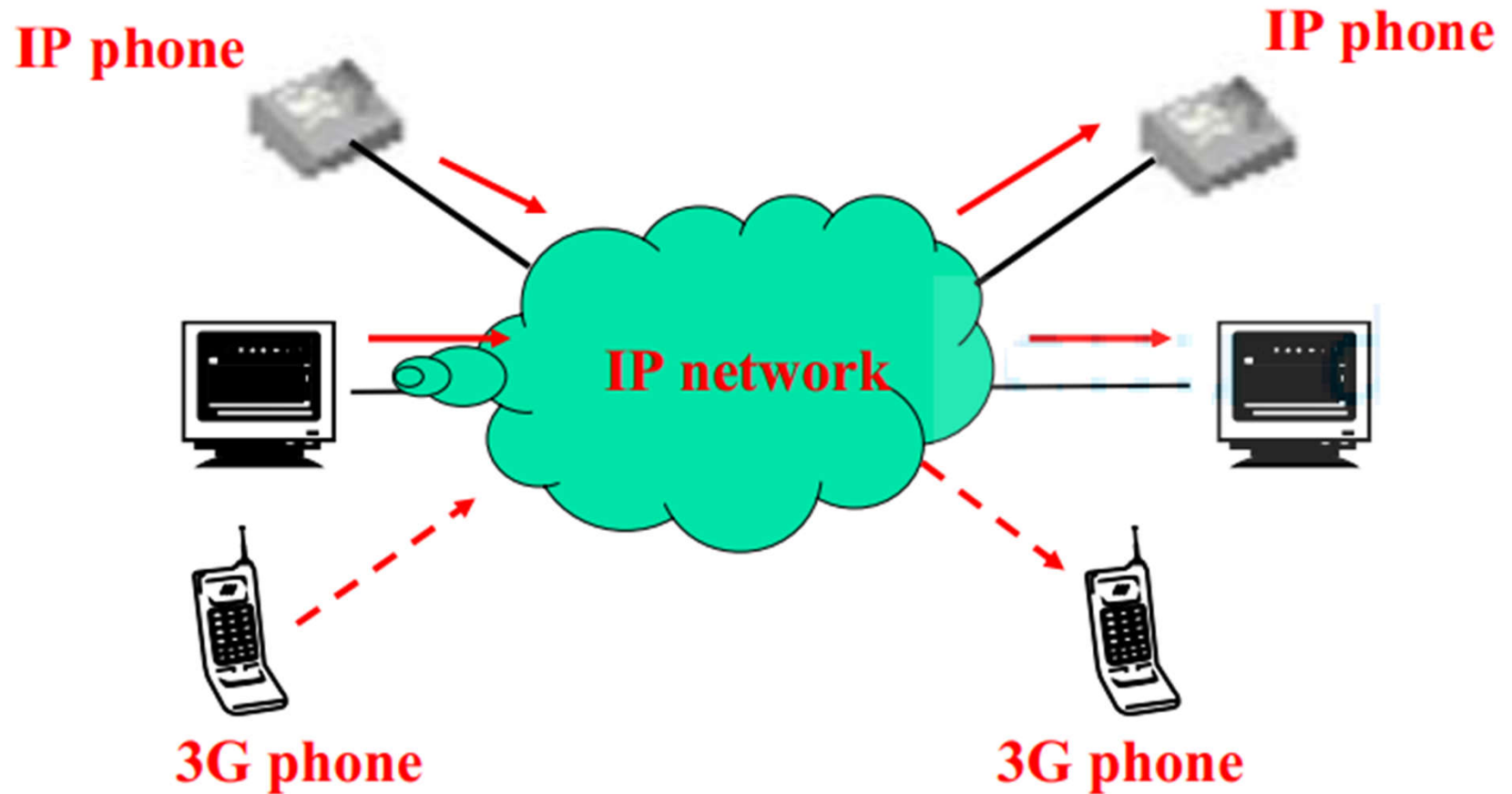
Phone to Phone (P2P)



PC to Phone



PC to PC



Các loại hình dịch vụ thoại qua IP

- Triển khai các dịch vụ VoIP của VNPT
 - Gọi 171 (Phone 2 Phone, các dịch vụ của doanh nghiệp khác như 178-Viettel, 177-Sfone)
 - Gọi 1717: thẻ trả trước cho cuộc gọi đường dài trong nước và quốc tế
 - Gọi 1719: thẻ trả trước cho cuộc gọi đường dài trong nước và quốc tế, có thể gán tài khoản cố định vào thuê bao
 - Fone VNN: PC2PC và PC2Phone

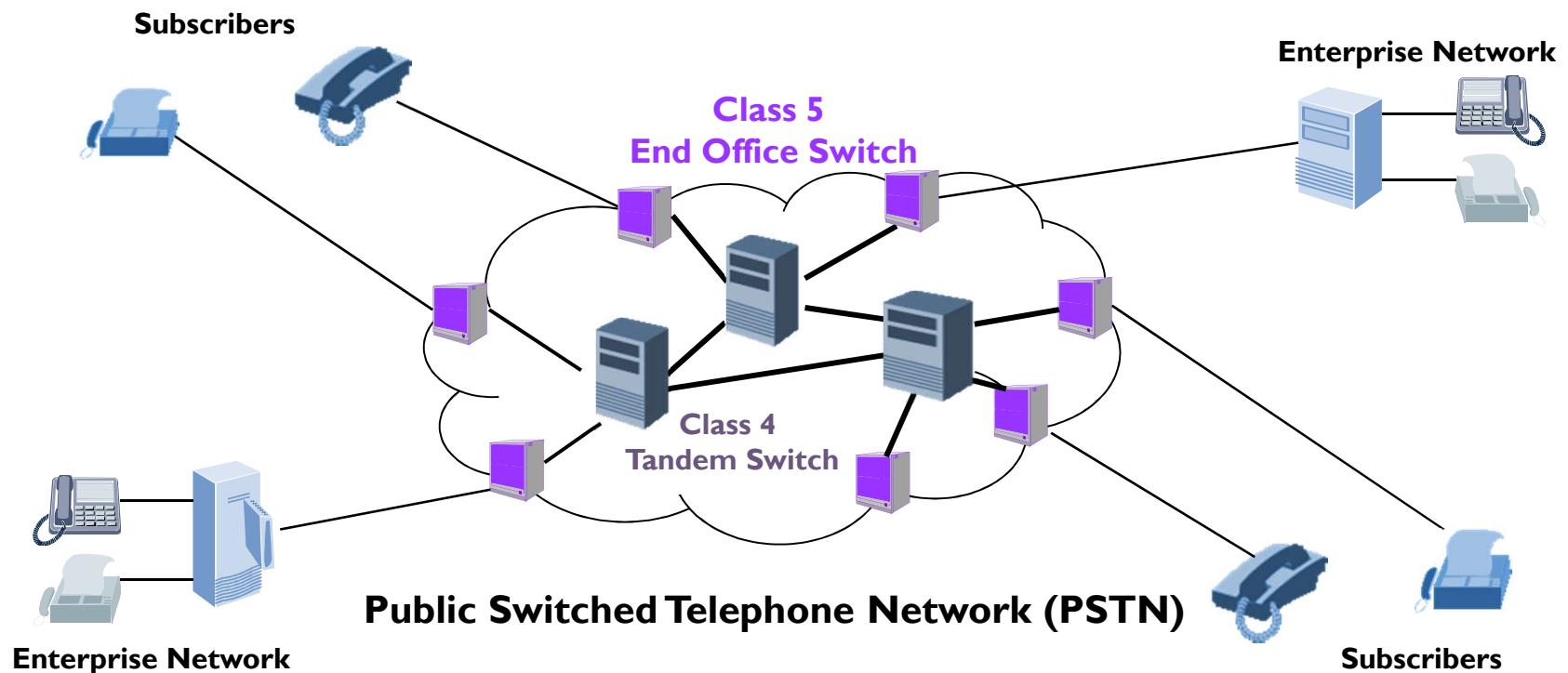
Outline

- I. Overview of VoIP
- II. Drawbacks and Challenges for transmitting voice on data packets
- III. VoIP, introductory technical description
- IV. Media gateway controller and its protocols
- V. Operation and application

I. Overview of VoIP

Conventional digital telephony:

- ▶ Full-duplex mode
- ▶ Analog voice → PCM format (1 sample = 8bits)
- ▶ Circuit (set up by signaling routine)
- ▶ Telephone address = 7 to 12 digits → send just once



I. Overview of VoIP

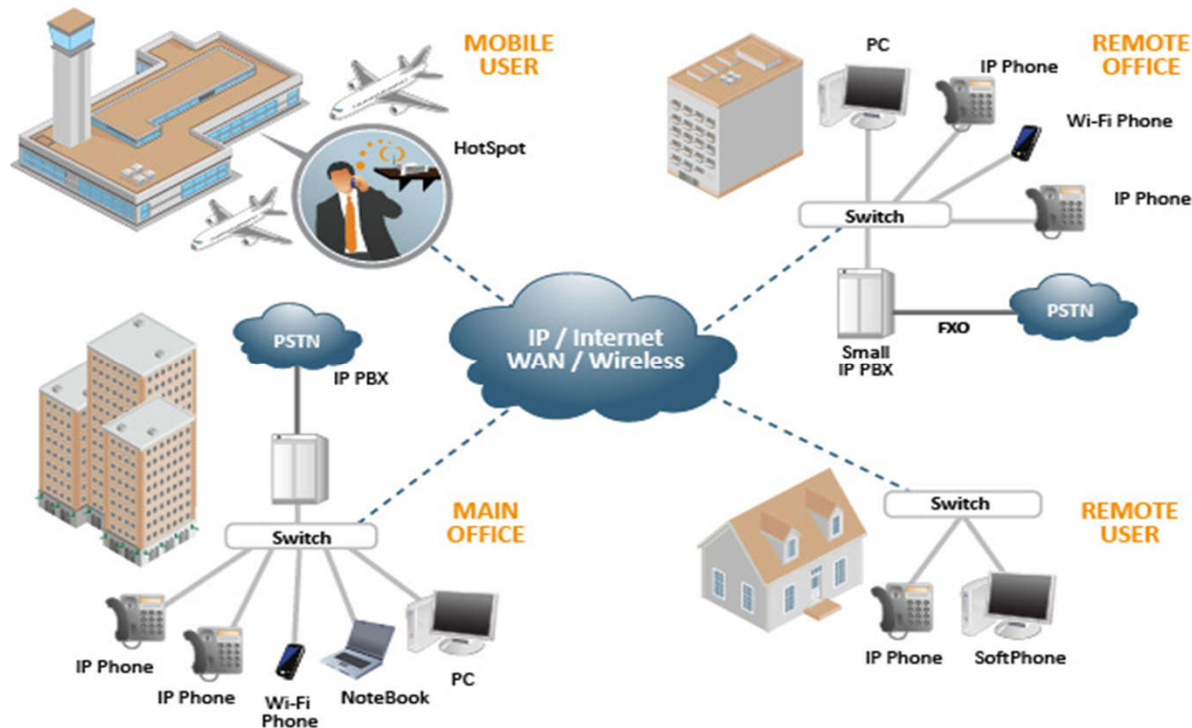
Types of voice call:

- Voice over TDM (PSTN/IDSN, Circuit switching, high availability, constant delay)
- Voice over Frame Relay (Packet switching, virtual circuit switching, large enterprise, low delay)
- Voice over ATM (Packet switching, virtual circuit switching, large enterprise, lower delay, higher quality than Frame Relay)

I. Overview of VoIP (cont.)

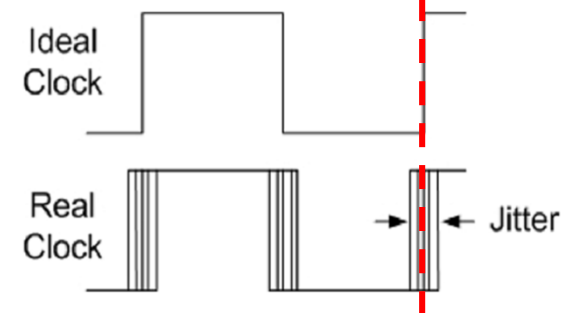
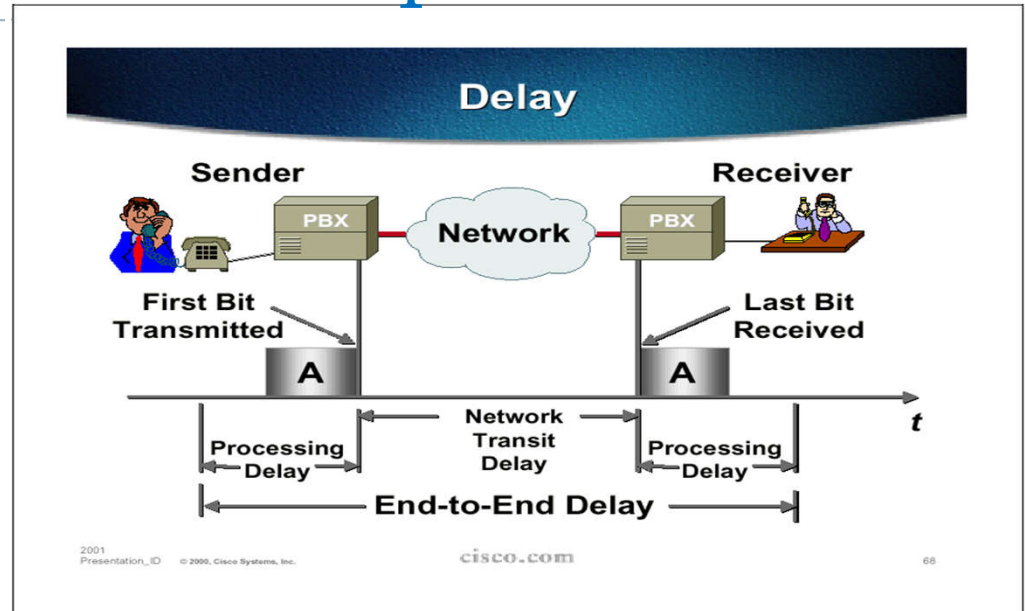
Why VoIP?

- Real requirements for integrated business environment to voice, data and video communications
- Increasing speed and quality of internet



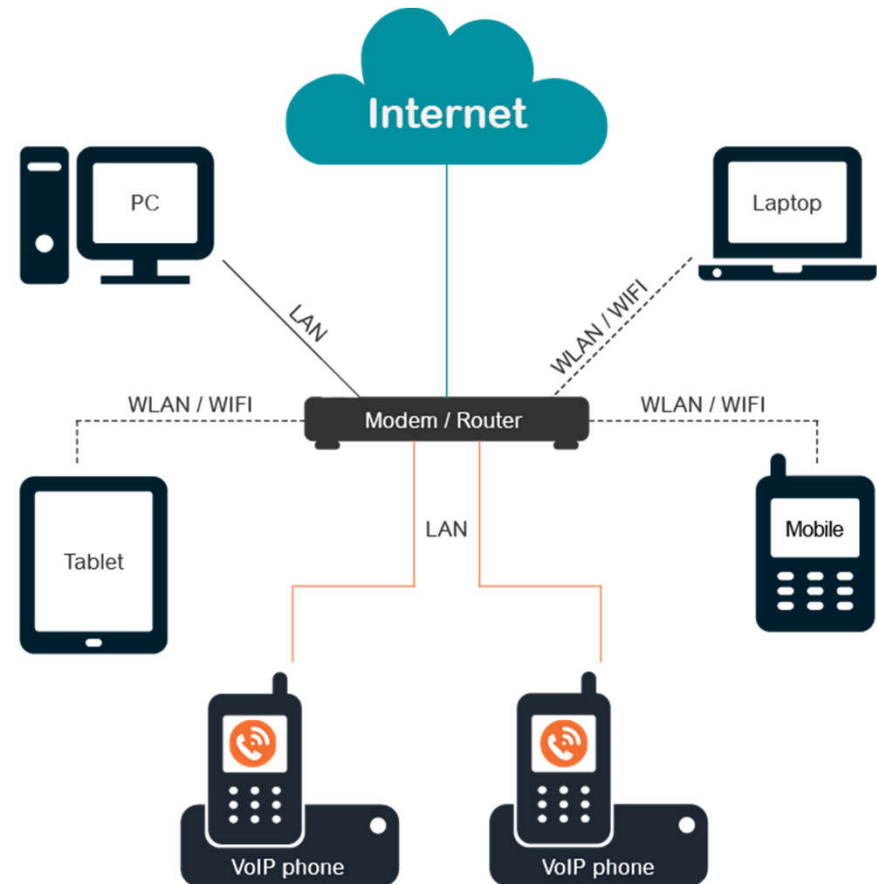
II. Drawbacks and Challenges for transmitting voice on data packets

- ▶ Mouth-to-ear delay
- ▶ Lost frames (packets)
- ▶ Jitter buffering
- ▶ Prioritizing voice traffic
- ▶ Talker echo, distortion
- ▶ Sufficient bit rate capacity on interconnecting transmission media
- ▶ Voice coding algorithm standardization
- ▶ Optimized standard packet payload size
- ▶ Packet overhead
- ▶ Silence suppression



III. VoIP, introductory technical description

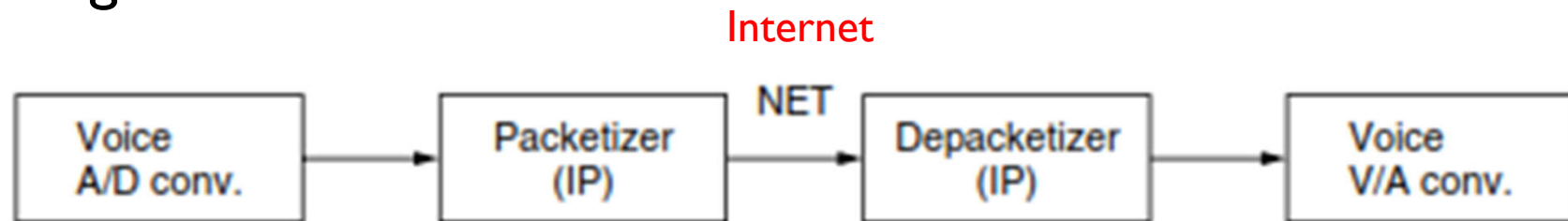
- ▶ Digitize the voice
- ▶ Break up into packets
- ▶ Add header
- ▶ Send packets over internet
→ Voice over IP (VoIP)



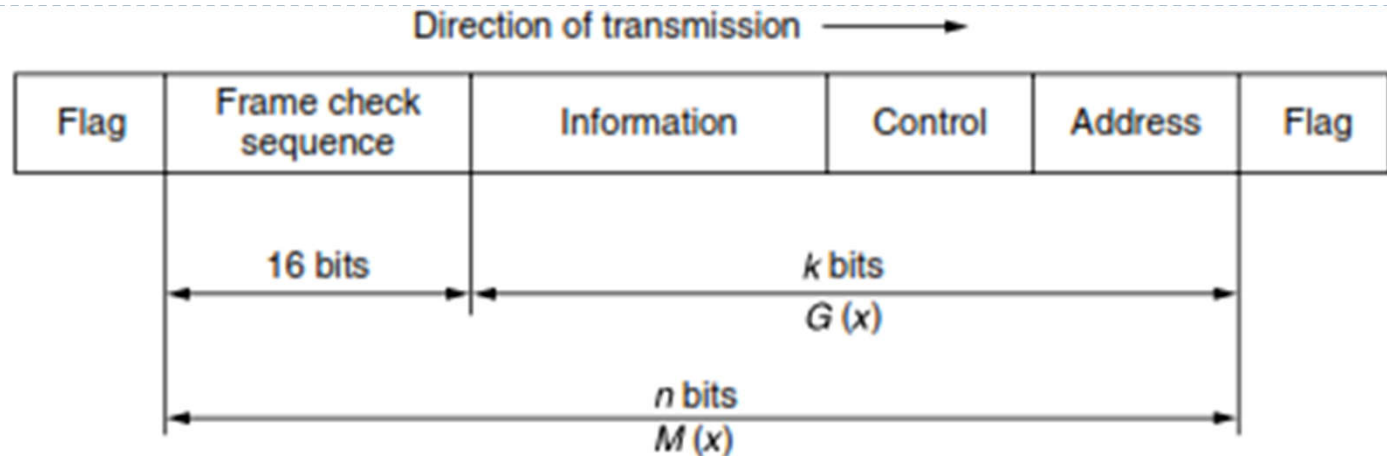
III. VoIP, introductory technical description

How VoIP works:

- ▶ Signal is converted to digital through voice IP packages in standards G7.xx
- ▶ At the far end, IP packets are input to converter, strips off IP header, stores the payload, release in a constant bit stream to a code
- ▶ Codec convert to digital bit stream back to an analog signal



Data packets



Data transmission consists of frames or packets of data. A frame (or data packet) is made up of a header and payload. In some cases, a portion of the “header” may be appended at the end or on the tail of the data frame (or packet). But every data frame (or packet) has a header consisting of a destination address (or addresses) and the originator’s address. It nearly always will also contain some control information. This may be a word (or byte/octet) count of the payload, a CRC sequence for error detection and/or correction, message priority, or some other type of control sequence or sequences.

Cited in textbook: Fundamentals of Telecommunications, Roger L. Freeman

Data packets

- ▶ What type of coding algorithm has lowest voice bit rate?
- ▶ What type of coding algorithm will you select for a VOIP system? Why?

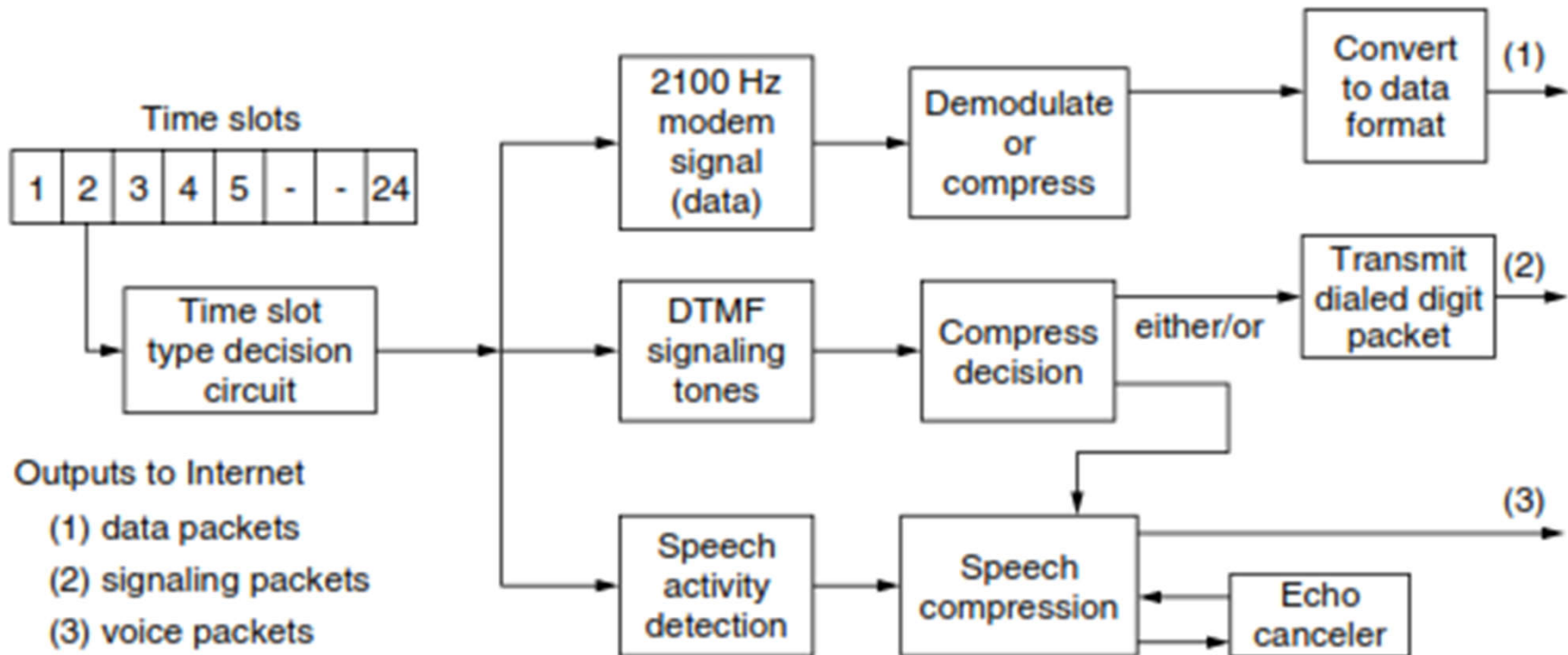
Coding Algorithm	Voice Bit Rate (kbits/sec)	Voice Frame Size (bytes)	Header (bytes)	Packets per Second	Packet Bit Rate (kbits/sec)
G.711 8-bit PCM [1]	64	80	40	100	96
G.723.1 MPMLQ ^a [4]	6.3	30	40	26	14.6
G.723.1 ACELP ^b [5]	5.3	30	40	22	12.3
G.726 ADPCM ^c [6]	32	40	40	100	64
G.728 LD-CELP ^d [7]	16	20	40	100	48
G.729a CS-ACELP ^e [8]	8	10	40	100	40

A Basic IP Telephone System



- The simplest IP telephone system uses two basic components:
 - *IP telephone*: end device allowing humans to place and receive calls.
 - *Media Gateway Controller*: providing overall control and coordination between IP phones; allowing a caller to locate a caller (e.g. call forwarding)

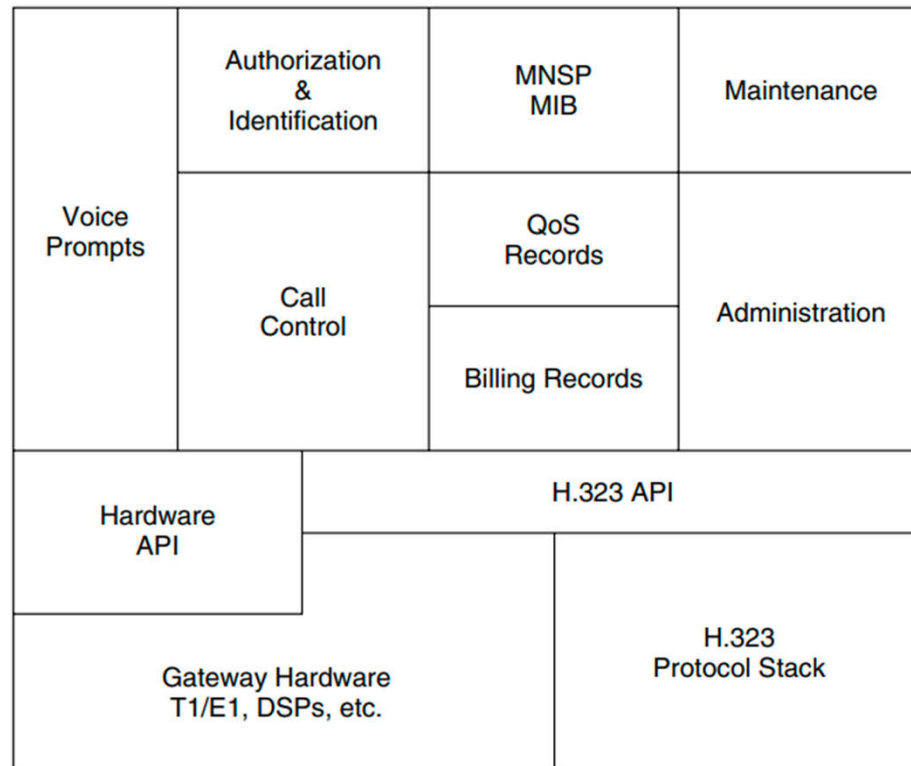
Controlling voice calls on VoIP Gateway



- A gateway senses the presence of data by the presence of a 2100-Hz tone in the time-slot
- DTMF signaling tones
- Human speech

IV. Media gateway controller and its protocols

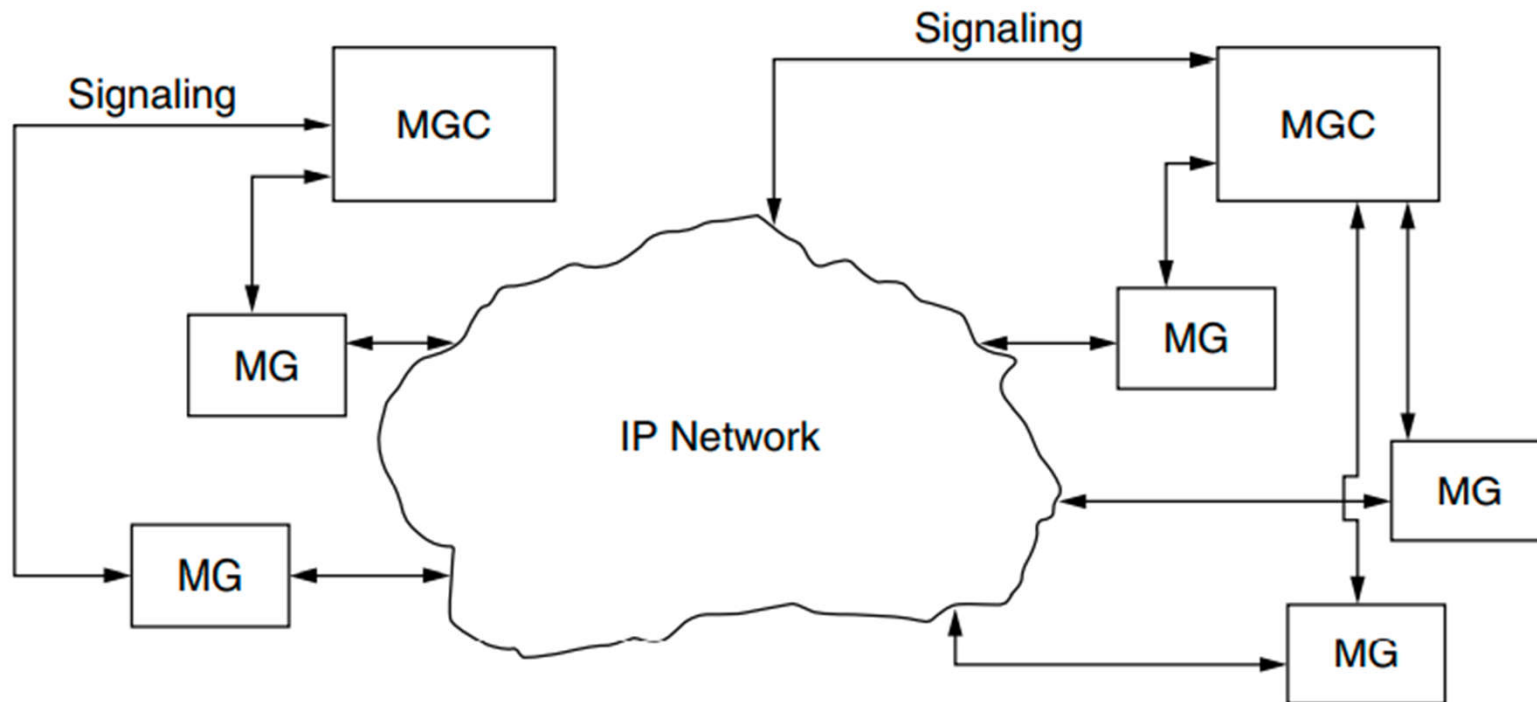
Simple structure of media gateway controller



- ▶ SNMP: Simple Network Management Protocol
- ▶ MIB: Management Information Base
- ▶ H.323 is an ITU standard for transmitting audio, video, and data conferencing data on an IP-based internetwork.
- ▶ API: Application Programming Interface
- ▶ Call control: call control, signaling & gateway control

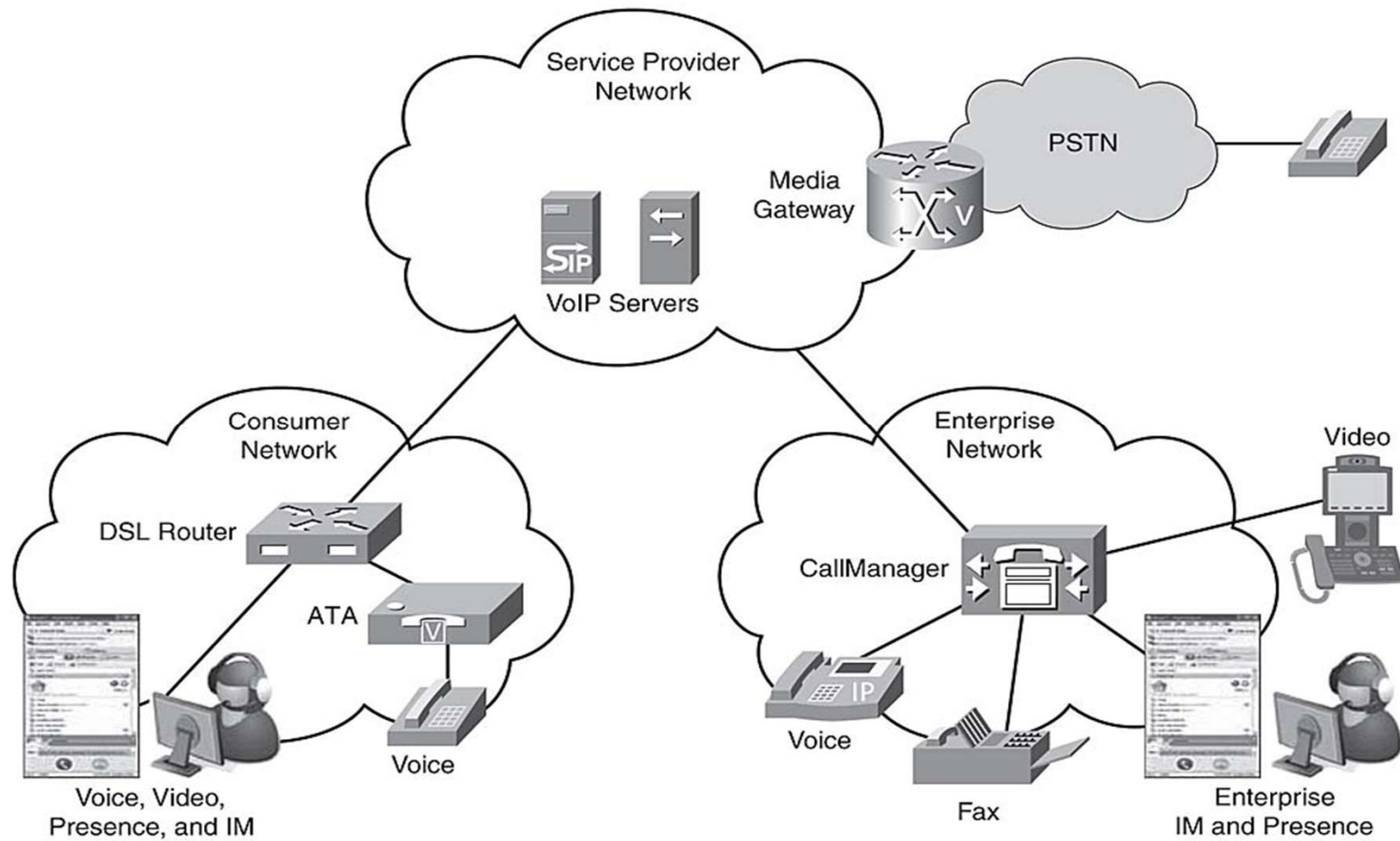
IV. Media gateway controller and its protocols

Extension structure of media gateway/controller



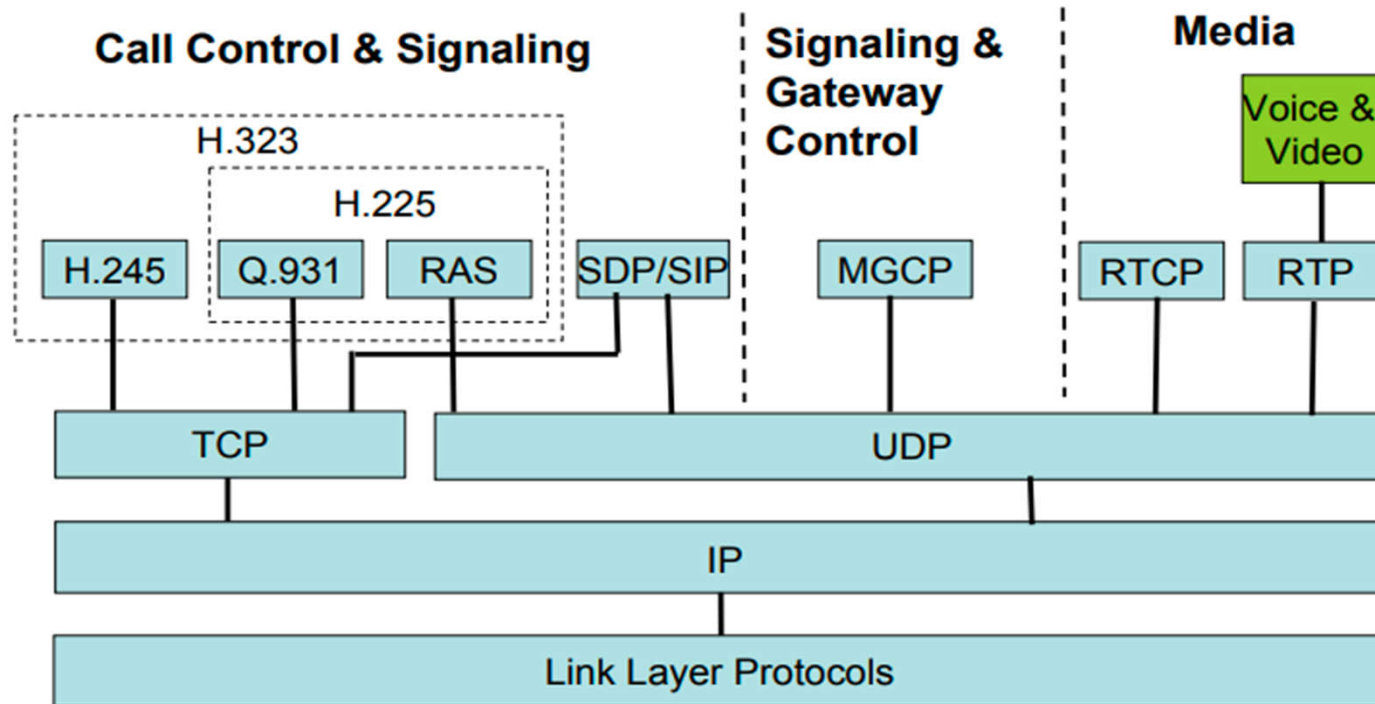
- ▶ MG: Media gateway
- ▶ MGC: Media gateway controller

Model for VoIP private network



IV. Media gateway controller and its protocols

VoIP Protocol Stacks



H225: Call control signaling
H245: Control channel signaling, Media control
IP: Internet Protocol
MGCP: Media Gateway Control Protocol
Q.931: ISDN signaling
RAS: Registration, Admission, Status

RTCP: RTP Control Protocol
RTP: Real-time Transport Protocol
SDP: Session Description Protocol
SIP: Session Initiation Protocol
TCP: Transport Control Protocol
UDP: User datagram Protocol

V. Operation and application

Some media gateway functions:

- ▶ Operate as a server
- ▶ Carry out A/D conversion of the analog voice channel
- ▶ Convert a DS0 or E0 to a binary signal compatible with IP
- ▶ Can support several types of access networks including media such as fiber, wireless, ISDN, PDH and SDH.
- ▶ Handle several voice and data interface protocols: PCM, ATM, IP-based RTP/RTCP, Frame relay.
- ▶ Provide interface between media gateway controller and the media gateway. This involves one of four protocols: SIP, H.323, H.245, MGCP.

V. Operation and application

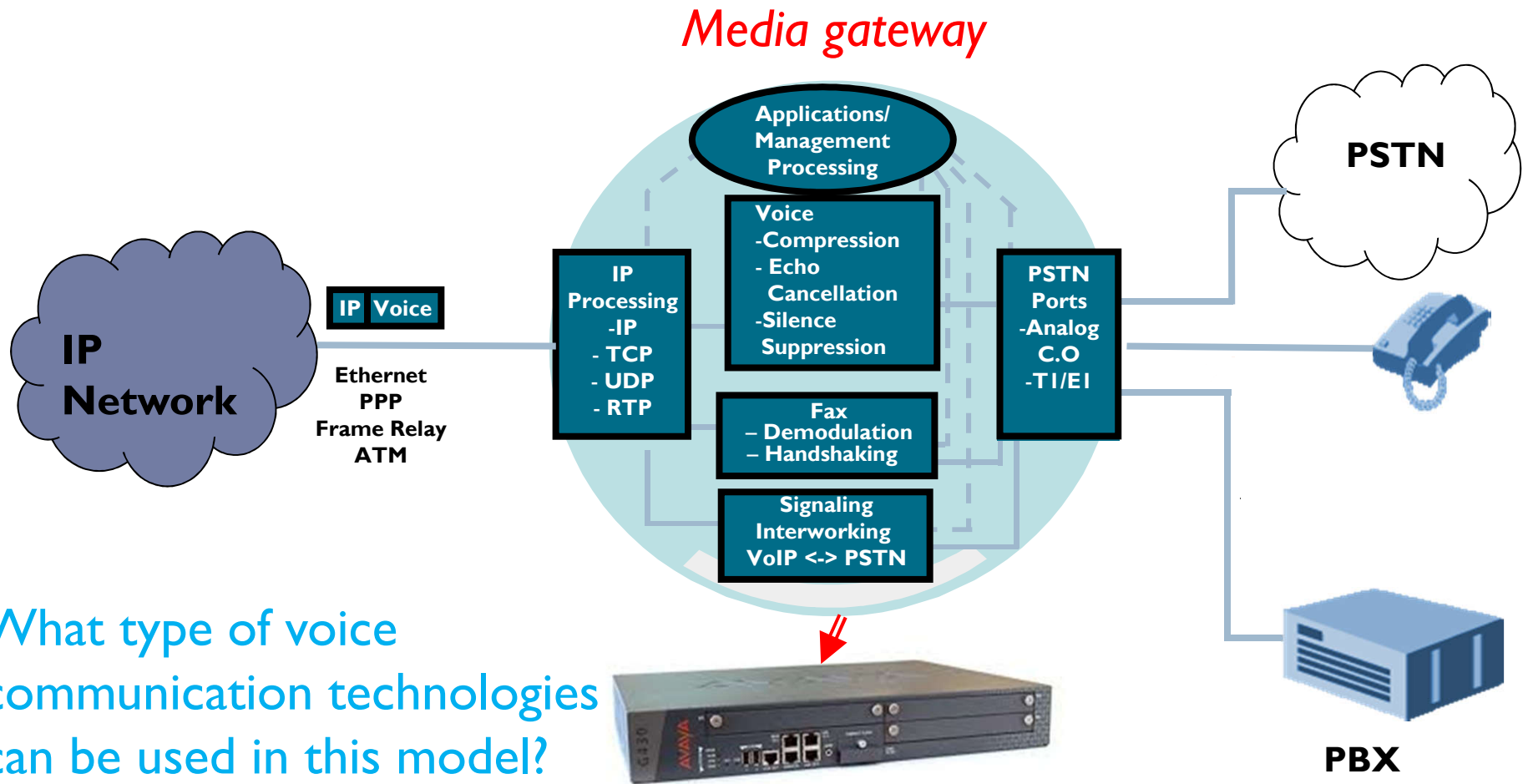
Telecom Standards Comparison

Bit Rate	PDH		ISDN		SDH	SONET	Voice Channels
	USA	Europe	USA	Europe			
64 kbps	DS0	E0					1
144 kbps			BRI	BRI			2
1.544 Mbps			PRI				23
1.544 Mbps	T1/DS1						24
2.048 Mbps		E1		PRI			30
34.368 Mbps		E3					480
44.736 Mbps	DS3/T3						672
51.840 Mbps						STS-1	<u>Payload Rate</u> 50.112 Mbps
155.520 Mbps					STM-1	OC-3	150.336 Mbps
622.080 Mbps					STM-4	OC-12	601.344 Mbps
2.48832 Gbps					STM-16	OC-48	2405.376 Mbps
9.95328 Gbps					STM-64	OC-192	9621.504 Mbps

BRI: Basic rate interface

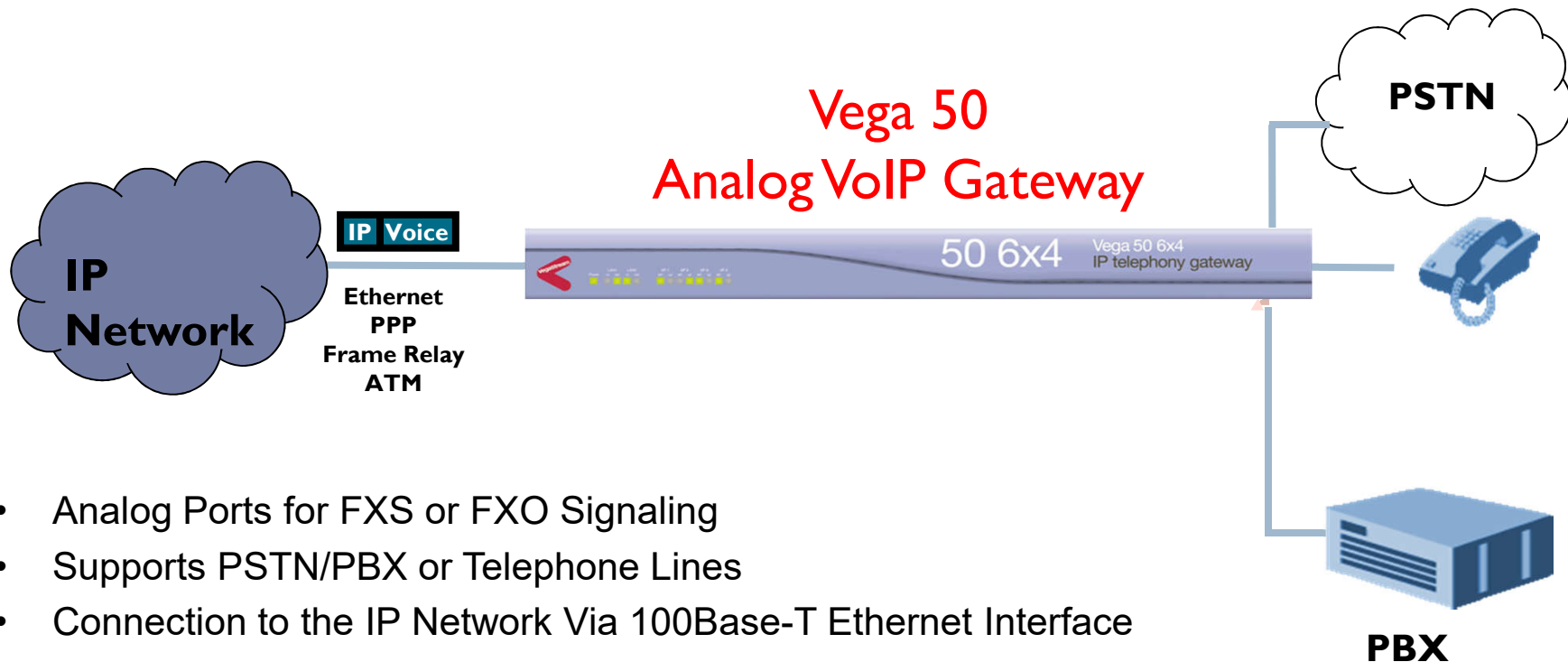
PRI: Primary rate interface

V. Operation and application



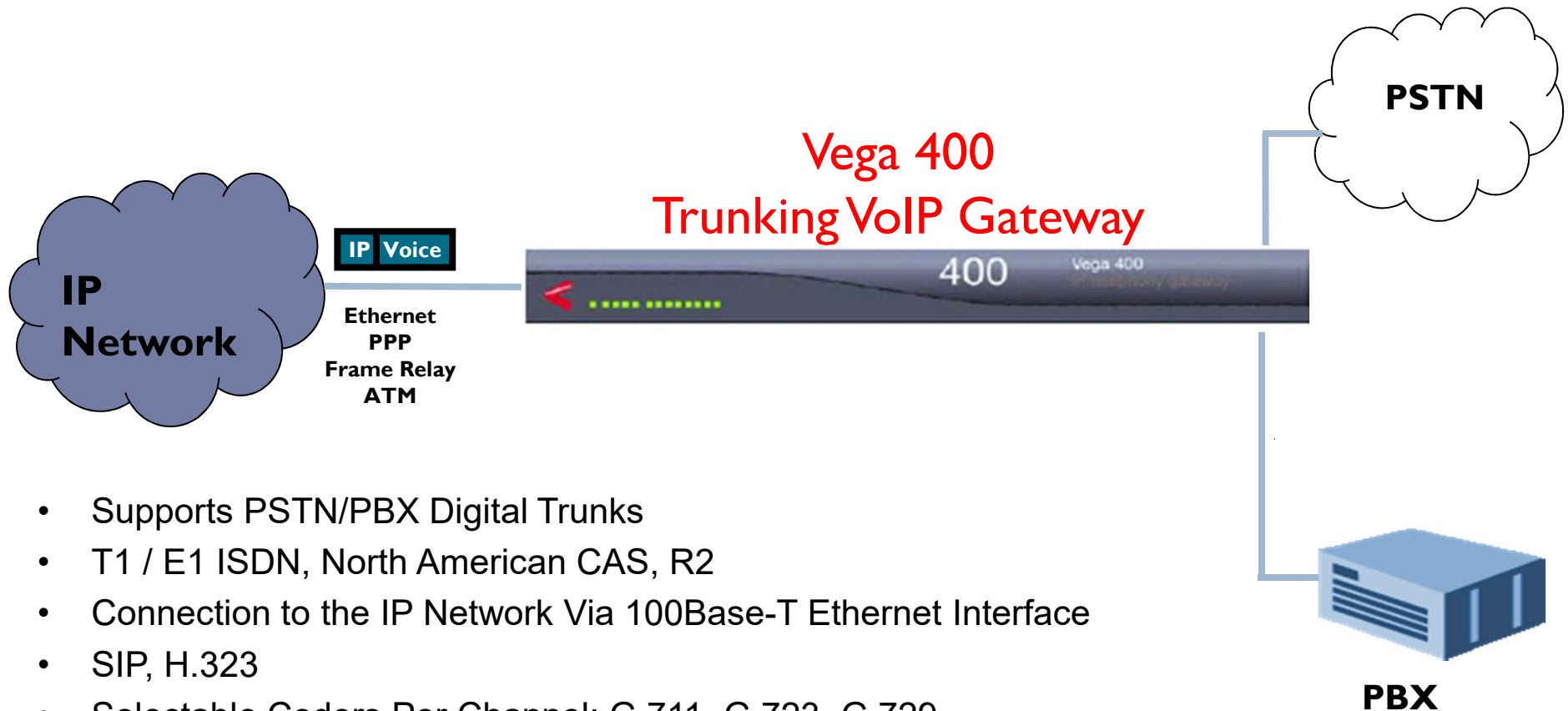
What type of voice communication technologies can be used in this model?

V. Operation and application



- Analog Ports for FXS or FXO Signaling
- Supports PSTN/PBX or Telephone Lines
- Connection to the IP Network Via 100Base-T Ethernet Interface
- SIP, H.323
- Selectable Coders Per Channel: G.711, G.723, G.729
- T.38 Fax Relay

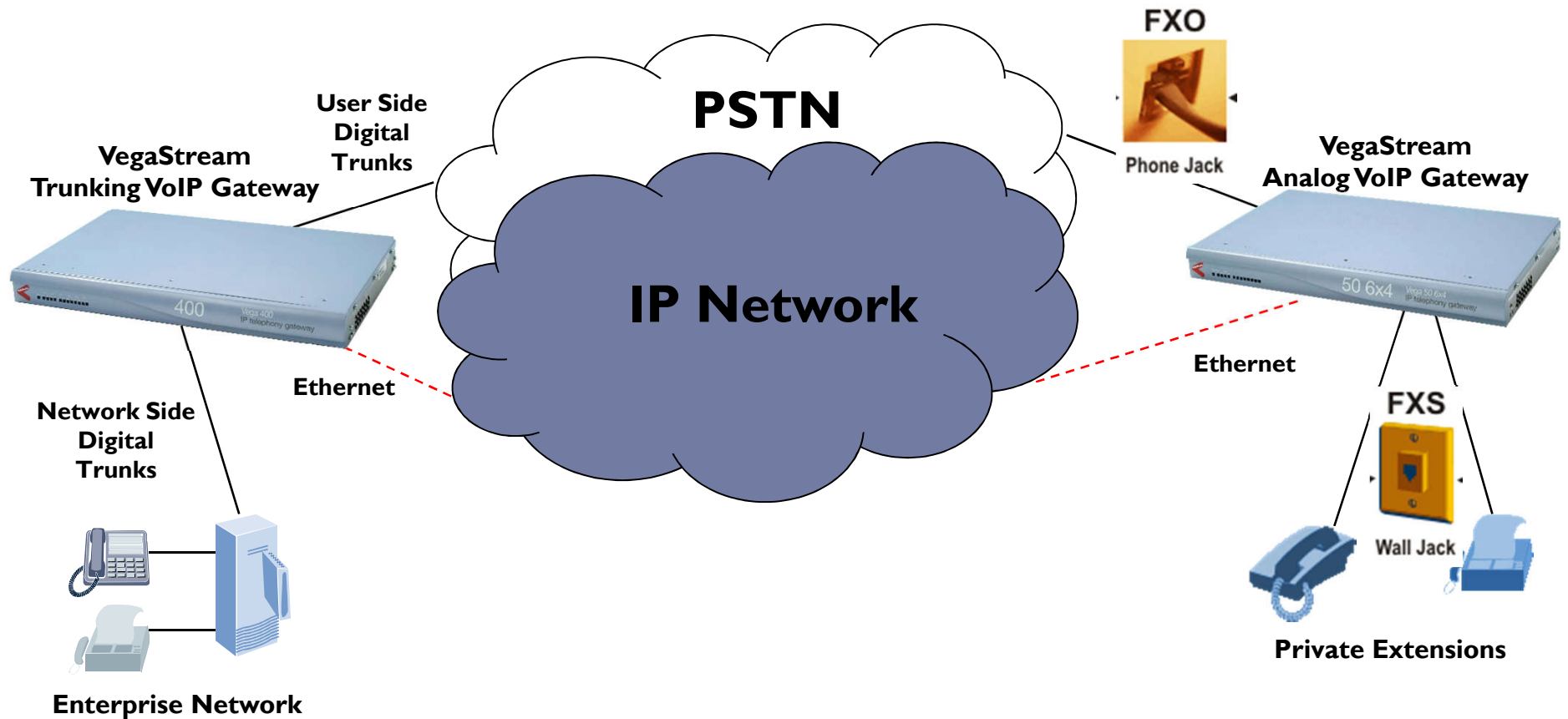
V. Operation and application



- Supports PSTN/PBX Digital Trunks
- T1 / E1 ISDN, North American CAS, R2
- Connection to the IP Network Via 100Base-T Ethernet Interface
- SIP, H.323
- Selectable Coders Per Channel: G.711, G.723, G.729
- T.38 Fax Relay

V. Operation and application

Interconnection with other networks



Problems

1. What types of voice call using data package switching?
2. Define the advantages of VoIP to compare with other types of voice call switching.
3. What are the challenges for transmitting voice on data packets?
4. Describe briefly the operations in a VoIP system.
5. Present VoIP data package structure.
6. What is the function of VoIP media gateway?
7. What is the function of analog VoIP gateway?
8. What is the function of trunk VoIP gateway?
9. What is VoIP server?
10. Present VoIP protocol stack and explain the function of each modules.